

Для угла  $\varphi = 90^\circ$  имеем  $\operatorname{tg} \beta = \operatorname{tg}(\alpha \pm \varphi) = \operatorname{tg}(\alpha \pm 90^\circ) = -\operatorname{ctg} \alpha$ .

$x^2 + C^2 = 2Cy$ .  $2x = 2Cy'$ .  $C = \frac{x}{y'}$ .  $x^2 + \left(\frac{x}{y'}\right)^2 = 2\left(\frac{x}{y'}\right)y$ .  $(y')^2 x - 2yy' + x = 0$ .  
 $x \operatorname{tg}^2 \alpha - 2y \operatorname{tg} \alpha + x = 0$ . Подставив  $\operatorname{tg} \alpha = -\frac{1}{\operatorname{tg} \beta}$ , получаем  $\frac{x}{\operatorname{tg}^2 \beta} + \frac{2y}{\operatorname{tg} \beta} + x = 0$ , так  
 что  $x \operatorname{tg}^2 \beta + 2y \operatorname{tg} \beta + x = 0$ . Окончательно, уравнение изогональных (ортогональных)  
 траекторий имеет вид  $x(z')^2 + 2zz' + x = 0$ .

**Замечание.** Уравнение  $x(z')^2 + 2zz' + x = 0$  имеет общее решение в параметрической

форме 
$$\begin{cases} x(t) = 2Ct(3t^2 + 1)^{-\frac{2}{3}} \\ z(t) = -C(t^2 + 1)(3t^2 + 1)^{-\frac{2}{3}} \end{cases}$$